UFSJ
Universidade Federal
de São João del-Rei

Dcomp
Departamento de Ciência
da Computação

Processamento Digital de Imagens

Apresentação Octave

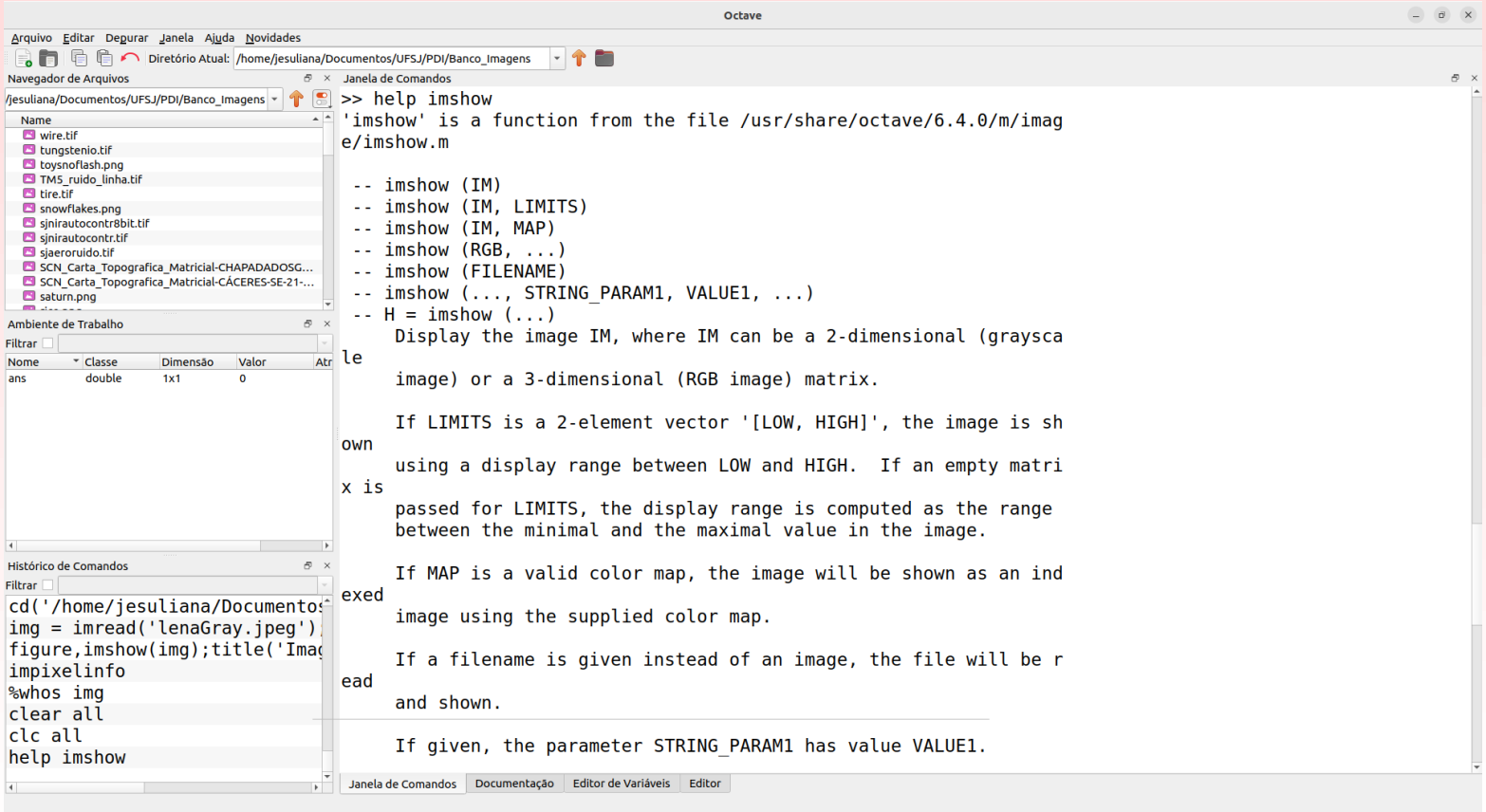
Octave

- www.gnu.org/software/octave/
- Linguagem Interpretada (similar ao MATLAB... portabilidade)
- Voltada para Computação Numérica
- Suporte à visualização e manipulação de dados
- Interface por linha de comando (ou script)

Octave

- Linguagem interpretada
  - Prototipação rápida
- Toolboxes
- Processamento de imagens (octave 3.8.0) ← linux
- rocessamento de sinais
- Estatística, etc
- http://octave.sourceforge.net/packages.php

Help


Octave
Arquivo Editar Depurar Janela Ajuda Novidades
Diretório Atual: /home/jesuliana/Documentos/UFSJ/PDI/Banco_Imagens
Navegador de Arquivos
/jesuliana/Documentos/UFSJ/PDI/Banco_Imagens
Name
wire.tif
tungstenio.tif
toysnoflash.png
TM5_ruido_linha.tif
tire.tif
snowflakes.png
sjniratocontr8bit.tif
sjniratocontr.tif
sjaeroruido.tif
SCN_Carta_Topografica_Matricial-CHAPADADOSG...
SCN_Carta_Topografica_Matricial-CÁCERES-SE-21-...
saturn.png
Ambiente de Trabalho
Filtrar
Nome Classe Dimensão Valor Atr
ans double 1x1 0
Histórico de Comandos
Filtrar
cd('/home/jesuliana/Documentos
img = imread('lenaGray.jpeg')
figure,imshow(img);title('Imag
impixelinfo
%whos img
clear all
clc all
help imshow
Janela de Comandos
>> help imshow
'imshow' is a function from the file /usr/share/octave/6.4.0/m/imag
e/imshow.m
-- imshow (IM)
-- imshow (IM, LIMITS)
-- imshow (IM, MAP)
-- imshow (RGB, ...)
-- imshow (FILENAME)
-- imshow (..., STRING_PARAM1, VALUE1, ...)
-- H = imshow (...)
Display the image IM, where IM can be a 2-dimensional (graysca
le
image) or a 3-dimensional (RGB image) matrix.
If LIMITS is a 2-element vector '[LOW, HIGH]', the image is sh
own
using a display range between LOW and HIGH. If an empty matri
x is
passed for LIMITS, the display range is computed as the range
between the minimal and the maximal value in the image.
If MAP is a valid color map, the image will be shown as an ind
exed
image using the supplied color map.
If a filename is given instead of an image, the file will be r
ead
and shown.
If given, the parameter STRING_PARAM1 has value VALUE1.
Janela de Comandos
Documentação
Editor de Variáveis
Editor

Definição de variáveis, operações básicas e funções

- Variáveis não precisam ser declaradas
- Variáveis
  - Ex.: atribuição e multiplicação
    - X = 5;
    - Y = X * 2;
- Vetores
  - Ex.: módulo do vetor :
    - V = [1, 2, 3, 4];
    - N = norm(V);
- Matrizes (2D)
  - Ex.: somatório
  - M = [3, 4, 6; 5, 6, 9; 12, 3, 1]
  - S = sum(M(:));

Octave

```
/jesuliana/Documentos/UFSJ/PDI/Banco_Imagens
Janela de Comandos
>> M = [1,2,3;4,5,6]
M =

   1   2   3
   4   5   6

>>
```

- Matrizes (2D)
- M = [1, 2, 3; 4, 5, 6] ou M = [1 2 3;4 5 6]
- Virgulas ou espaços em branco separam as colunas e ponto-e-vírgula as linhas (matriz 3x2)
- sum(M)
- sum(M’)
- sum(sum(M))
- sum(M(:))

```
>> sum (M)
ans =

   5   7   9

>> sum (M')
ans =

    6   15

>> sum (sum (M))
ans = 21
>> sum (M(:))
ans = 21
```

Elementos de um vetor/matriz:

- v(k) é o k-ésimo elemento de um vetor linha ou coluna.
- v(:) lista os elementos de v.
  - v=[1 2 3 4 5], v(2), v(:)
- v(m:n) é a parte do vetor v, compreendida entre m e n.
- a(i,j) é o elemento da matriz a de posição i, j.
- a(j,:) é a j-ésima linha da matriz a.
- a(:,k) é a k-ésima coluna da matriz ª
  - a=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
  - a(2,3),a(2,:),a(:,3)

Substituindo elementos de um vetor/matriz:

- a(k,:) = v_linha, substitue a k-ésima linha da matriz a pelo vetor v_linha.
- a(:,j) = v_coluna, substitue a j-ésima coluna da matriz a pelo vetor v_coluna.
- a(j,:) = [] deleta a j-ésima linha da matriz a.
- a(:,k) = [] deleta a k-ésima coluna da matriz ª
  - a = [1 2 3; 4 5 6]; v = [7; 8];
  - a(2,3) = v(2)
  - a(:,2) = v
  - a(1,1:2) = v'

Imagem

- Ler imagem RGB e exibir
- Verificar tamanho da imagem lida
- Exibir canais de cores individuais
- Transformar para escala de cinza

Ler uma image e exibir

- Lendo uma image
- img = imread = ('lena.jpeg');
- Visualizando imagem lida:
- imshow(img);
- Ou
- figure, imshow(img);

Exibindo informações da imagem

- whos
- size (img)
- s = size (img)
- Apenas o numero de linhas
  - size (img,1)
- Apenas o numero de colunas
  - size (img,2)

Janela de Comandos

```
>> whos
Variables visible from the current scope:

variables in scope: top scope

   Attr Name        Size                    Bytes  Class
   ==== ====        ====                    =====  =====
        img       235x215                    50525  uint8

Total is 50525 elements using 50525 bytes

>> size (img)
ans =

   235   215

>> s = size(img)
s =

   235   215

>> size (img, 1)
ans = 235
>> size (img, 2)
ans = 215
>>
```

Exibindo informações da imagem

- Para obter qualquer um dos valores RGB em um determinado pixel
- img (100,200,2);
- img (100,200,1:3);
- Img(100,100,:);

```
>> imgColor(100,200,2)
ans = 103
>> imgColor(100,200,1:3)
ans =

ans(:,:,1) =

  195

ans(:,:,2) =

  103

ans(:,:,3) =

  120
```

```
>> imgColor(100,200,:)
ans =

ans(:,:,1) =

  195

ans(:,:,2) =

  103

ans(:,:,3) =

  120

>>
```

Exibindo informações da imagem

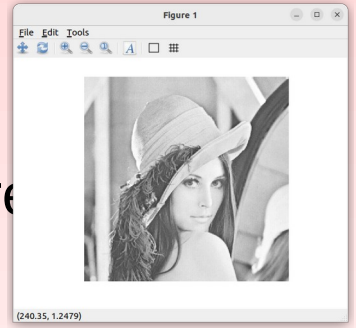
- impixel(img,200,100)

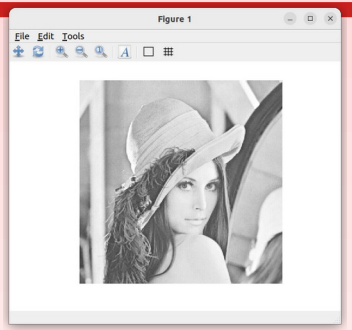
```
>> impixel(imgColor,200,100)
ans =

   195   195   195
   103   103   103
   120   120   120
```

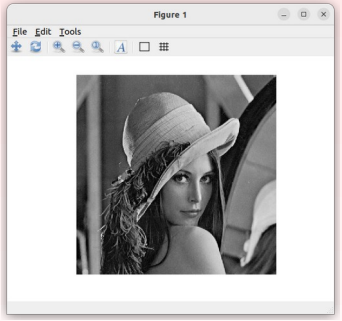
```
>> impixel(imgColor,200,100)(:,1)'
ans =

   195   103   120
```

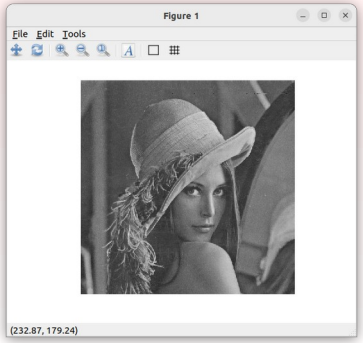
Exibindo canais de cores

- Exibir o primeiro canal (red)
  - figure, imshow(img(:,:,1));
- Atribuir o canal R a outra matriz e exibir o re
  - R = img(:,:,1);
  - figure, imshow(R) ;
- Exibir o segundo canal (Green)
  - figure, imshow(I(:,:,2));
- Exibir o terceiro canal (Blue)
  - figure, imshow(I(:,:,3));









Redimensiona a imagem

- imresize
  - Altera o tamanho de uma imagem
- B = imresize(A, M, ‘method’)
- Retorna uma matriz que é M vezes maior (ou menor) que a imagem A
  - M pode ser também as novas dimensões: M = [m n]
- ‘method’ =
  - nearest = vizinho mais próximo
  - bilinear = interpolação bilinear
  - bicubic = interpolação bicúbica

Convertendo imagens

Function	Use	Format
ind2gray	Indexed to grayscale	y=ind2gray(x,map);
gray2ind	Grayscale to indexed	[y,map]=gray2ind(x);
rgb2gray	RGB to grayscale	y=rgb2gray(x);
rgb2ind	RGB to indexed	[y,map]=rgb2ind;
ind2rgb	Indexed to RGB	y=ind2rgb(x,map);